10.8.2 கதிரியக்கச் சிதைவு (Radioactive decay)

ஒரு அணுக்கருவானது புரோட்டான்கள் மற்றும் நியுட்ரான்களின் சேர்வாக உள்ளது. புரோட்டான்கள் மற்றும் நியுட்ரான்களின் இணைவானது பெரும்பாலும் நிலையானதாக இருப்பதில்லை. அதாவது, அவ்வாறான அணுக்கள் சிதைவுறும் அல்லது மற்றொரு பொருளின் அணுவாக உருமாற்றமடையும். இத்தகைய அணுக்கருக்கள் **கதிரியக்கப்** பண்பு கொண்டவையாகும்.

ஒரு பொருளின் அணுக்கரு சிதைவுறும் வீதம் $\frac{d\mathrm{A}}{dt}$ ஆனது t நேரத்தில் மீதமுள்ள அப்பொருளின் அளவுக்கு விகிதமாக உள்ளது எனக்கருதுவோம்.

எனவே, தேவையான வகைக்கெழுச் சமன்பாடு $\frac{d\mathrm{A}}{dt} \propto \mathrm{A}$ அதாவது $\frac{d\mathrm{A}}{dt} = k\mathrm{A}$ …(2)

இங்கு k என்பது விகிதச்சம மாறிலியாகும். இங்கு சிதைவுறுதல் நடைபெறுவதால், $k < 0$ ஆகும்.■

குறிப்புரை

சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2) ஆகிய இரண்டு வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளும் ஒன்றேயாகும். ஆனால், அவற்றின் குறியீடுகள் மற்றும் விகிதச் சம மாறிலிகளின் பொருள் விளக்கம் மட்டும் வெவ்வேறாகும். சமன்பாடு (1)-ல் வளர்ச்சியின் போது $k > 0$ எனவும் சமன்பாடு (2)-ல் சிதைவுறுதலின்போது $k < 0$ எனவும் உள்ளது.

ஒரு தனித்த வகைக்கெழுச் சமன்பாடு பல்வேறு மாறுபட்ட நிகழ்வுகளின் கணிதவியல் மாதிரியாகப் பயன்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.28

ஆரம்பத்தில் ஒரு கதிரியக்க ஐசோடோப்பின் நிறை 200 மி.கி. ஆகும். 2 வருடங்களுக்குப் பின்னர் அதன் நிறை 50 மி.கி. ஆக உள்ளது. t நேரத்தில் மீதமுள்ள ஐசோடோப்பின் நிறைக்கான சமன்பாட்டைக் காண்க. அதன் அரை ஆயுட்காலம் எவ்வளவு? (ஒரு குறிப்பிட்ட கதிரியக்க ஐசோடோப்பின் ஆரம்ப அளவு பாதியாகக் குறைய ஆகும் கால அளவு அரை ஆயுட் காலம் எனப்படும்).

தீர்வு

t நேரத்தில் மீதமுள்ள ஐசோடோப்பின் இருப்பு A என்க. $-k$ என்பது விகிதச் சம மாறிலி என்க. இங்கு $k > 0$ ஆகும். பின்னர், கதிரியக்க ஐசோடோப்பின் சிதைவுறும் வீதம் $\frac{d\mathrm{A}}{dt} = -k\mathrm{A}$ எனும் சமன்பாட்டால் பெறப்படுகிறது. இச்சமன்பாட்டில் உள்ள குறை குறி நிறை குறைவதைக் குறிக்கிறது. மேலும், இச்சமன்பாடு மாறிகள் பிரிபடக்கூடிய சமன்பாடாகும். எனவே, மாறிகளைப் பிரித்தது எழுதக் கிடைப்பது $\frac{d\mathrm{A}}{\mathrm{A}} = -kdt$ ஆகும்.

இரு பக்கமும் தொகையிடக் கிடைப்பது $\log|\mathrm{A}| = -kt + \log|C|$ அல்லது $A = Ce^{-kt}$.

ஆரம்பத்தில் பொருளின் நிறை 200 மி.கி. ஆகும்.

அதாவது $t = 0$ எனும்போது $\mathrm{A} = 200$ ஆகும். எனவே, சமன்பாடு (1)விருந்து, $C = 200$ எனப் பெறுகிறோம்.

$\mathrm{A} = 200e^{-kt}$.

மேலும் $t = 2$ எனும்போது $\mathrm{A} = 150$ என்பதால், $k = \frac{1}{2}\log\left(\frac{4}{3}\right)$.

எனவே, t வருடங்களுக்குப் பிறகு மீதமுள்ள ஐசோடோப்பின் நிறை $\mathrm{A}(t) = 200e^{-\frac{t}{2}\log\left(\frac{4}{3}\right)}$ ஆகும்.

$\mathrm{A} = 100$ மி.கிராமாக குறைய ஆகும் காலம் அரை ஆயுட் காலம் t_h ஆகும்.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 181 05-06-2020 14:30:43